KOSSONI Kossi

Introduction à la Stéganographie

I- Définition et historique

La stéganographie est l'art et la science de cacher des informations de manière à ce qu'elles passent inaperçues. Contrairement à la cryptographie, qui rend un message illisible à moins d'avoir une clé de décryptage, la stéganographie cherche à dissimuler l'existence même du message.

- Antiquité : Les Grecs anciens cachaient des messages en rasant la tête d'un esclave, en tatouant le message sur son crâne, puis en laissant repousser les cheveux.
- Renaissance : Utilisation d'encres invisibles pour dissimuler des messages.
- Ère moderne : Avec l'avènement des ordinateurs, la stéganographie a évolué pour cacher des informations dans des fichiers numériques (images, audio, vidéo, etc.).

II- Présentation des Outils

- Steghide : Un outil en ligne de commande capable de cacher des données dans des fichiers image (JPEG, BMP) et audio (WAV, AU). Steghide prend en charge le chiffrement des données cachées, ce qui ajoute une couche de sécurité.
- OpenStego : Un logiciel open-source avec une interface graphique, qui permet de cacher des données dans des images (PNG, BMP) et de générer des filigranes numériques.
- StegoSuite : Un autre outil graphique facile à utiliser, souvent recommandé pour les débutants. Il permet de cacher et d'extraire des messages dans des images.

III- Pratique : Cacher un Message dans une Image

- Étape 1 : Choisir une image de couverture
  - Utilisez une image de format standard (JPEG ou PNG). Idéalement, l'image doit être suffisamment grande pour que l'ajout de données ne soit pas perceptible.
- Étape 2 : Choisir le message ou fichier à cacher
  - Le message peut être un simple fichier texte (ex. message.txt) ou un fichier compressé (ex. secret.zip).
- Étape 3 : Utilisation de Steghide pour cacher le message
  - Commande Steghide pour cacher un fichier texte dans une image :

    steghide embed -cf image.png -ef message.txt -p motdepasse

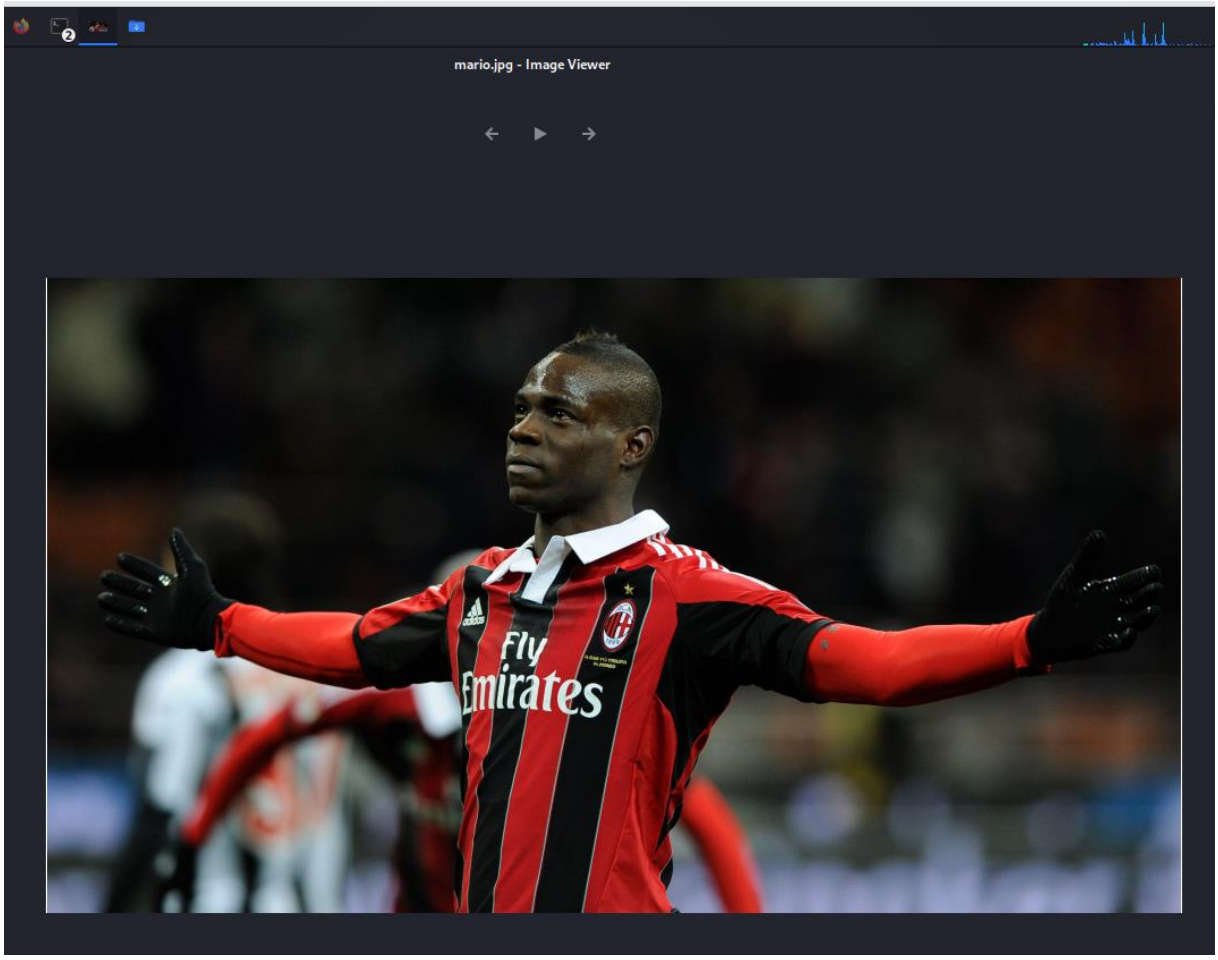
    - Installation de steghide

```
┌──(kossi㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install steghide
[sudo] password for kossi:
The following packages were automatically installed and are no longer
  libdaxctl1        libjxl0.7  libpmem1   libre2-10  libsvtav1enc1d1
  libgeos3.12.1t64  libndctl6  librav1e0  libroc0.3  libu2f-udev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  steghide
```

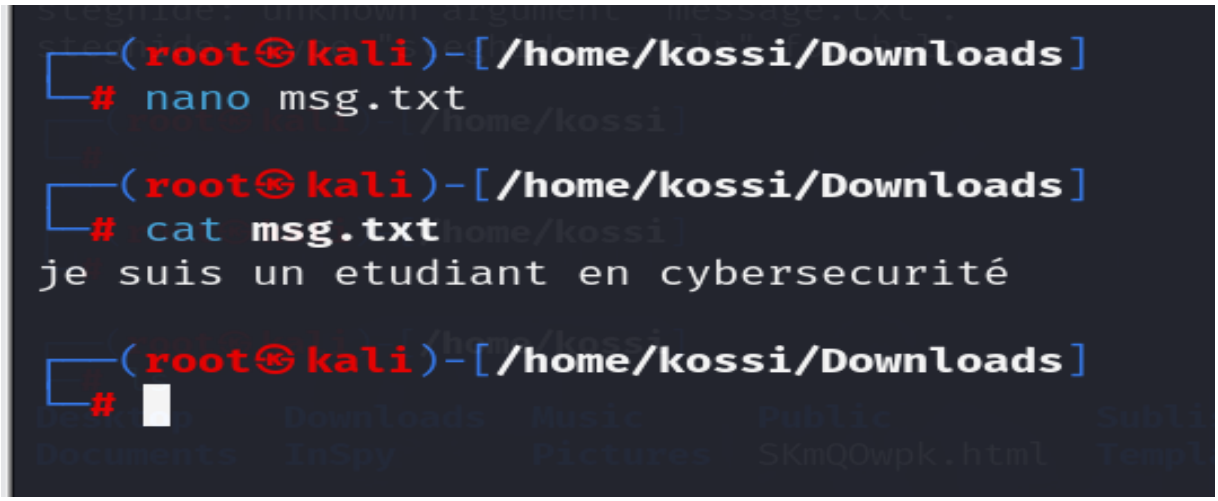
    - Image à utiliser

Nous allons cacher un message dans cette image situé dans le dossier Téléchargement.



- Fichier à cacher

Il s'agit d'un fichier .txt à créer avec la commande nano ensuite cat pour lire le contenu comme l'indique l'image ci-dessous



- Lancement de la stéganographie

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kossi/Downloads]
└─# steghide embed -cf mario.jpg -ef msg.txt -p 1234
embedding "msg.txt" in "mario.jpg"... done
```

Nous avons reçu un message de confirmation Done

- -cf : fichier de couverture (l'image).
- -ef : fichier embarqué (le message).
- -p : mot de passe pour chiffrer les données.

- Étape 4 : Vérification du fichier résultant
  - Comparez la taille de l'image originale et celle du fichier modifié. L'ajout de données augmente légèrement la taille, mais visuellement, il ne devrait pas y avoir de différence notable.

IV- Pratique : Extraire un Message d'une Image

- Étape 1 : Utilisation de Steghide pour extraire le message caché
  - Commande Steghide pour extraire le message d'une image :

    steghide extract -sf image.png -p motdepasse

Tout d'abord, il faut copier le résultat de la première commande dans un autre répertoire.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kossi]
└─# steghide extract -sf mario.jpg -p 1234

wrote extracted data to "msg.txt".
```

Extraction effectuée avec succès. Ensuite vérifions la présence de msg.txt dans le nouveau répertoire de l'image.

Enfin cat msg.txt pour lire le contenu

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kossi]
└─# ls
Desktop    InSpy     Public         Templates      atbgFTMY.jpeg  kossi.txt  msg.txt        user
Documents  Music     SKmQOwpk.html  UysMlkAo.jpeg  evillimiter    logo.exe   rSvCtXNA.html  zphisher
Downloads  Pictures  Sublist3r      Videos         iGtRhgxe.jpeg  mario.jpg  tfQqSBOy.jpeg

┌──(root㉿kali)-[/home/kossi]
└─# cat msg.txt
je suis un etudiant en cybersecurité

┌──(root㉿kali)-[/home/kossi]
└─#
```

- -sf : fichier source (l'image contenant le message).
- -p : mot de passe utilisé pour le chiffrement

Conclusion

la stéganographie est un domaine important de la sécurité des communications qui existe depuis l'Antiquité comme la cryptographie. Les techniques possibles sont quasi-infinies et uniquement limitées par les limites de l'esprit humain. Depuis le développement de l'informatique, la stéganographie a très nettement évoluée vers le monde moderne et permet de cacher des informations de manière beaucoup plus sophistiquée et sécurisée que les techniques moins récentes mais qui sont toutes aussi efficaces quand elles sont utilisées dans le bon contexte.